Wärmeübertragung & Wärmestrahlung

Formelsammlung

Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys. Für den Studiengang: B.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with LaTeX and love.

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	(SI-Einheit)	Bedeutung	(Konstante)
A / A_i	$[\mathrm{m}^2]$		Fläche (bzw. Fläche mit der Nummer i)	
c_0	$[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}]$		Lichtgeschwindigkeit im Vakuum	$c_0 = 3 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
c_p / c_V	$[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}]$	$[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2 \cdot \mathrm{K}}]$	Spezifische Wärmekapazität (p: isobar, V: isochor)	
e / e_S	[Pa]	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}^2}]$	Energiedichte	
E	[J]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^2}]$	Energie	
E_i	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^3}]$	Strahlungswärmestrom zwischen zwei Flächen	
$F_{i \to j}$	[−]		Sichtfaktor (hier: Perspektive von i, Sicht auf j)	
h	$[\mathrm{J \cdot s}]$	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}}]$	Planck'sches Wirkungsquantum	$h = 6{,}626\,\mathrm{Js}$
H_i	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^3}]$	Bestrahlungsstärke / Radiosität	
k_B	$[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}]$	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^2 \cdot \mathrm{K}}]$	Boltzmann-Konstante	$k_\mathrm{B} = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
K_i	[W]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^3}]$	Flächen-Helligkeit	
l	[m]		Länge	
L / L_λ	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{sr}}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}^3}]$	(Spektrale) Strahldichte	
M / M_i	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^3}]$	Flächenspezifische Strahlungsleistung	
$M_{\lambda\mathrm{S}}$	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}^3}]$	Spektrale Spezifische Ausstrahlung	
$\dot{N}$	$[\frac{1}{\mathrm{s}}]$		Photonenstrom	
p / p_S	[Pa]	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}^2}]$	(Strahlungs-) Druck	
$\dot{q}$	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^3}]$	Flächenspezifischer Wärmestrom	
$\dot{Q}$	[W]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^3}]$	Konvektiver Wärmefluss	
r	[m]		Radius	
R	$[\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{W}}]$	$[\frac{\mathrm{K \cdot s}^3}{\mathrm{kg \cdot m}^2}]$	Wärmewiderstand	
t	[s]		Zeit	
T ($T_\mathrm{W}, T_\infty, T_\mathrm{m}$)	[°C]	[K]	Temperatur (An der Wand, im Unendlichen, gemittelt)	
$\dot{U}$	[W]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^3}]$	Änderung der inneren Energie	
$\dot{W}$	[W]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^3}]$	Leistung	
α	[−]		Absorbtionsgrad (Wärmestrahlung)	
α	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{K}}]$	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{K \cdot s}^3}]$	Wärmeübergangskoeffizient (Wärmeübertragung)	
α_i	[−]		Öffnungswinkel der Abstrahlung	
δ_S / δ_T	[m]		Grenzschichtdicke (Strömung & Temperatur)	
ε	[−]		Emissionsgrad / Emissivität	
Φ	[W]	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^3}]$	Strahlungsfluss	
φ	[−]		Azimutwinkel	
ϑ / θ	[−]		Polarwinkel	
λ	[µm]	[m]	Wellenlänge (Wärmestrahlung)	
λ	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m \cdot K}}]$	$[\frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s}^3 \cdot \mathrm{K}}]$	Wärmeleitfähigkeit (Wärmeübertragung)	
Ω / Ω_i	[sr]	[−]	Raumwinkel (Einheit: „Steradiant“)	
σ	$[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{K}^4}]$	$[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^3 \cdot \mathrm{K}^4}]$	Stefan-Boltzmann-Konstante	$\sigma = 5{,}670 \cdot 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{K}^4}$
ρ	[−]		Reflektionsgrad	
τ	[−]		Transmissionsgrad	

Wärmestrahlung

1. Hauptsatz

$$\dot{W} + \dot{Q} + \Phi = \dot{U}$$

Konvektive Übertragung

$$\dot{Q}_{12} = \alpha\, A\, (T_1 - T_2)$$

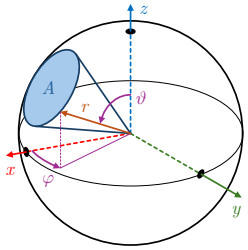
Definition des Raumwinkels

Differenziell

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}A}{r^2} = \sin(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$$

Angenähert ($\Omega < 0{,}2$)

$$\Omega \approx \frac{A}{r^2}$$



Sichtfaktor

Allgemein

$$F_{i\to j} = \frac{\Phi_{i\to j}}{\Phi_i} \le 1$$

$$A_i\, F_{i\to j} = A_j\, F_{j\to i}$$

$$\sum_j F_{i\to j} = 1$$

Differenziell

$$\mathrm{d}F_{i\to j}\,\mathrm{d}A_i = \mathrm{d}F_{j\to i}\,\mathrm{d}A_j$$

$$= \frac{\mathrm{d}A_i\,\cos(\vartheta_i)\,\mathrm{d}A_j\,\cos(\vartheta_j)}{\pi\, r^2}$$

$$H_i = \frac{K_i}{A_i} = \sum_i M_i$$

$$E_{i\to j} = F_{j\to i}\, H_i$$

Raumwinkel-Näherung

(A_i & A_j eben, $\vartheta_i = \vartheta_j = 0$)

$$\Omega_j \approx \frac{A_j}{r_{ij}^2} \overset{!}{<} 0{,}2$$

sfn()

$$F_{i\to j} = \frac{\Omega_j}{\pi} \approx \frac{A_j}{\pi\, r_{ij}^2}$$

Differenzieller Ansatz

$$F_{i\to j} = \frac{\int_{A_j}\int_{A_i} \frac{M_i}{\pi\, r^2}\,\cos(\vartheta_i)\,\cos(\vartheta_j)\,\mathrm{d}A_i\,\mathrm{d}A_j}{\int_{A_i} M_i\,\mathrm{d}A_i}$$

Gekreuzte Fäden

$$F_{1\to 2} = \frac{\sum l_{(\text{Gekreuzte Fäden})} - \sum l_{(\text{Ungekreuzte Fäden})}}{\sum l_{(\text{Emittierende Linie})}}$$

Zusammenfassung

Elementarfläche → Elementarfläche	$\mathrm{d}F_{\mathrm{d}1\to\mathrm{d}2} = \frac{\cos(\vartheta_1)\,\cos(\vartheta_2)}{\pi\, r_{12}^2}\,\mathrm{d}A_2$	$\mathrm{d}F_{\mathrm{d}1\to\mathrm{d}2}\,\mathrm{d}A_1 = \mathrm{d}F_{\mathrm{d}2\to\mathrm{d}1}\,\mathrm{d}A_2$
Elementarfläche → Endliche Fläche	$F_{\mathrm{d}1\to 2} = \int_{A_2} \frac{\cos(\vartheta_1)\,\cos(\vartheta_2)}{\pi\, r_{12}^2}\,\mathrm{d}A_2$	$F_{\mathrm{d}1\to\mathrm{d}2}\,\mathrm{d}A_1 = \mathrm{d}F_{\mathrm{d}2\to\mathrm{d}1}\,A_2$
Endliche Fläche → Endliche Fläche	$F_{1\to 2} = \frac{1}{A_1}\int_{A_1}\int_{A_2} \frac{\cos(\vartheta_1)\,\cos(\vartheta_2)}{\pi\, r_{12}^2}\,\mathrm{d}A_2\,\mathrm{d}A_1$	$F_{\mathrm{d}1\to\mathrm{d}2}\,A_1 = F_{\mathrm{d}2\to\mathrm{d}1}\,A_2$

Wärmeübertragung durch Strahlung

Flächenspezifische Strahlungsleistung

Allgemein

$$M = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}A_1} = L\int \cos(\vartheta)\,\mathrm{d}\Omega$$

konst. ⇒ homogen

Kirchhoff I:

$$M_\mathrm{S} = \frac{M_i}{\alpha_i} = \text{konst.}$$

Lambert'scher Strahler

Ungerichtet

$$M = \pi\, L$$

Gerichtet

$$M = \Omega\, L$$

$$\vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$$

$$\Omega < 0{,}2$$

Strahlungsfluss sf()

$$\Phi = M\, A = F_{i\to j}\,\varepsilon\,\sigma\, T_i^4\, A_i$$

Übertragene Wärme

$$\dot{Q} = \Phi_{12} = \Phi_{\mathrm{em.}} - \Phi_{\mathrm{abs.}}$$

Flächen-Helligkeit

$$K_i = H_i\, A_i = \Phi_i + \rho_i\,\Phi_{\mathrm{ein},i}$$

Energiebilanz

$$E = \int_{t_1}^{t_2} \Phi(t)\,\mathrm{d}t$$

$$\Phi_\alpha + \Phi_\rho + \Phi_\tau = \Phi$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

Kirchhoff II:

$$\alpha = \varepsilon, \text{ wenn } \alpha, \varepsilon \ne f(\lambda)$$

Planck'sches Strahlungsgesetz & Spektrale Strahlung

Spektrale Spezifische Ausstrahlung

$$M_{\lambda\mathrm{S}} = \frac{\mathrm{d}M_\mathrm{S}}{\mathrm{d}\lambda} = \varepsilon\,\frac{2\,\pi\, h\, c^2}{\lambda^5\left(\mathrm{e}^{\frac{h\,c}{k\,T\,\lambda}} - 1\right)}$$

ssa()

Spektrale Strahldichte

$$L_\lambda = \frac{\partial L}{\partial \lambda}$$

Spektrale Strahldichte

$$T\,\lambda_\mathrm{max} = 2898\,\mu\mathrm{m\,K}\ (= \text{konst.})$$

→ Teil von ssa()

Rayleigh-Jeans-Näherung

$$M_{\lambda\mathrm{S}} = \varepsilon\,\frac{2\,\pi\, c\, k\, T}{\lambda^4} \quad (\mathrm{e}^x \ll 1)$$

Stefan-Boltzmann-Gesetz

$$M_\mathrm{S} = \int_0^\infty M_{\lambda\mathrm{S}}\,\mathrm{d}\lambda = \underbrace{\frac{2\,\pi^5\, k^4}{15\, h^3\, c^2}}_{=\sigma}\, T^4$$

Anteil von 0 bis λ^*

$$\int_0^{\lambda^*} M_{\lambda\mathrm{S}}\,\mathrm{d}\lambda = (1 - y)\, M_\mathrm{S}$$

Lambert'sches Gesetz

$$M_\lambda = \pi\, L_\lambda$$

Wien'sche Näherung

$$M_{\lambda\mathrm{S}} = \varepsilon\,\frac{2\,\pi\, h\, c^2}{\lambda^5}\,\mathrm{e}^{\frac{-h\,c}{k\,T\,\lambda}} \quad (\mathrm{e}^x \gg 1)$$

$$\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} M_{\lambda\mathrm{S}}\,\mathrm{d}\lambda = \frac{2\,\pi\,(k\,T)^4}{h^3\, c^2}\left[\left(x^3 + 3\,x^2 + 6\,x + 6\right)\,\mathrm{e}^{-x}\right]_{\lambda_1}^{\lambda_2}$$

yyy()

$$x = \frac{h\,c}{k\,T\,\lambda}$$

Wärmestrahlung

Realer Strahler

Stefan-Boltzmann-Gesetz

$$M_\mathrm{G} = \varepsilon\,\sigma\,T^4 \qquad \sigma = 5{,}67\cdot 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\,K^4}}$$

Integraler Emissionsgrad

$$\bar{\varepsilon} = \frac{M_\mathrm{G}}{M_\mathrm{S}} = \int_0^\infty \varepsilon(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$$

Spektraler Emissionsgrad

$$\varepsilon(\lambda) = \frac{M_{\lambda\mathrm{G}}}{M_{\lambda\mathrm{S}}}$$

Energiedichte

Allgemein

$$e_\mathrm{S} = \frac{E}{V} = \frac{W}{V} = \frac{\Phi_0}{A\,c_0} = \frac{S}{c_0} = \frac{M}{c_0} = \frac{L}{c_0}\int_\omega \mathrm{d}\omega$$

Diffuse Strahlung

$$e_\mathrm{S} = 4\,\frac{M_\mathrm{S}}{c_0} = 4\,\frac{\sigma\,T^4}{c_0}$$

Gerichtete Strahlung

$$e_\mathrm{S} = \frac{M_\mathrm{S}}{c_0} = \frac{\sigma\,T^4}{c_0}$$

Schwarzer Hohlraum

$$e_\mathrm{S} = 4\,\frac{M}{c_0} = 4\,\frac{\sigma\,T^4}{c_0} = 4\,\frac{\pi\,L}{c_0}$$

In Austrittsöffnung

$$e_\mathrm{S} = 2\,\frac{M}{c_0} = 2\,\frac{\sigma\,T^4}{c_0} = 2\,\frac{\pi\,L}{c_0}$$

Strahlungsdruck

Allgemein

$$p_\mathrm{S} = \frac{\dot{N}\,h\,v}{A\,c_0}$$

Reflexion

$$p_{\mathrm{S,ref}} = (1+\rho)\,p_{\mathrm{S,abs}}$$

Diffuse Strahlung ($\alpha = 1$)

$$p_\mathrm{S} = \frac{1}{3}\,e_\mathrm{S} = \underbrace{\frac{4}{3}\,\frac{M_\mathrm{S}}{c_0} = \frac{4}{3}\,\frac{\sigma\,T^4}{c_0}}_{\text{Hohlraum}}$$

Gerichtete Strahlung ($\alpha = 1$)

$$p_\mathrm{S} = e_\mathrm{S} = \frac{M_\mathrm{S}}{c_0} = \frac{\sigma\,T^4}{c_0}$$

Kraft

$$F = A\,p_{\mathrm{S,ref}}$$

Erde

$$e_{\mathrm{S,Erde}} = \frac{S_0}{c_0} = 4{,}67\ \frac{\mu\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}$$

Enthalpie & Entropie

Enthalpiedichte

$$\frac{H}{V} = e_\mathrm{S} + p = \underbrace{\frac{16}{3}\,\frac{\sigma\,T^4}{c_0}}_{\text{Hohlraum}}$$

Entropiedichte

$$\frac{S}{V} = \frac{16}{3}\,\frac{M_\mathrm{S}}{T\,c_0}$$

Entropiestrom

$$\dot{S} = \frac{4}{3}\,\frac{M_\mathrm{S}}{T}$$

Gasstrahlung

Intensitäts-Schwächung

$$\mathrm{d}M_\lambda = -\delta_\lambda\,M_\lambda\,\mathrm{d}n$$

Absorbtionszahl

$$\alpha_{\lambda,n} = \varepsilon_{\lambda,n} = 1 - \mathrm{e}^{-\delta_\lambda\,n}$$

Mit Partialdruck

$$M_\lambda = M_{\lambda,0}\ \mathrm{e}^{-\delta_\lambda\,\frac{p}{p_0}\,n}$$

Emissionsverhältnis

$$\varepsilon_\lambda = 1 - \mathrm{e}^{-\delta_\lambda\,\frac{p}{p_0}\,n}$$

Gesamtemissionskoeffizient

$$\varepsilon_\mathrm{ges} = \frac{1}{\sigma\,T^4}\int_0^\infty \varepsilon_\lambda\,M_{\lambda,\mathrm{S}}\,\mathrm{d}\lambda$$

Gase

Kinetische Energie

$$\bar{\varepsilon}_\mathrm{kin} = \frac{f}{2\,k_\mathrm{B}\,T}$$

Kinetische Energiedichte

$$\bar{E}_\mathrm{kin} = \frac{f}{2}\,n\,k_\mathrm{B}\,T = \frac{f}{2}\,p \mathrel{\widehat{=}} e_\mathrm{S}$$

Einatomig

$f = 3$

$\kappa = 1{,}66$

Zweiatomig

$f = 5$

$\kappa = 1{,}4$

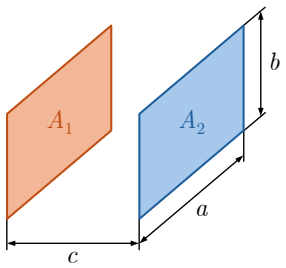
Flächenspezifischer Wärmestrom

$$\dot{q}_{12} = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}\left(T_1^4 - T_2^4\right) = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 + n\left(\frac{2}{\varepsilon'} - 1\right)} = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon} + n\left(\frac{2}{\varepsilon} - 1\right)}\,T_1^4$$

Sichtfaktor Rechteckfläche

sfrf() → CAS muss auf RAD stehen!

$$F_{1\to 2} = \frac{2}{\pi\,A\,B}\left[\ln\left(\sqrt{\frac{(1+A^2)\,(1+B^2)}{1+A^2+B^2}}\right) + A\,\sqrt{1+B^2}\,\arctan\left(\frac{A}{\sqrt{1+B^2}}\right) - A\,\arctan(A) + B\,\sqrt{1+A^2}\,\arctan\left(\frac{B}{\sqrt{1+A^2}}\right) - B\,\arctan(B)\right]$$



mit: $A = \frac{a}{c}$, $B = \frac{b}{c}$, $A_1 = A_2$;

CAS-Programmaufrufe und ggf. Nummer zur Formelwahl in Orange.

Planck-Verteilung

$f(x) = (1 - y)$, von $\lambda = 0$ bis $\lambda = \lambda^*$ mit $x = \frac{h\,c}{k\,T\,\lambda^*}$

$\downarrow x$	+0.00	+0.02	+0.04	+0.06	+0.08
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.1	1.0000	.9999	.9999	.9998	.9997
0.2	.9996	.9995	.9994	.9992	.9990
0.3	.9988	.9985	.9982	.9979	.9976
0.4	.9972	.9968	.9963	.9958	.9953
0.5	.9947	.9941	.9934	.9927	.9920
0.6	.9912	.9904	.9895	.9886	.9878
0.7	.9866	.9855	.9844	.9832	.9820
0.8	.9808	.9795	.9781	.9767	.9752
0.9	.9737	.9721	.9705	.9689	.9671
1.0	.9654	.9636	.9617	.9598	.9578
1.1	.9558	.9537	.9516	.9494	.9472
1.2	.9449	.9426	.9403	.9378	.9354
1.3	.9329	.9303	.9277	.9250	.9223
1.4	.9196	.9168	.9140	.9111	.9082
1.5	.9052	.9022	.8992	.8961	.8929
1.6	.8898	.8866	.8833	.8800	.8767
1.7	.8733	.8699	.8665	.8630	.8595
1.8	.8560	.8524	.8488	.8452	.8415
1.9	.8378	.8341	.8303	.8265	.8227
2.0	.8189	.8150	.8111	.8072	.8032
2.1	.7993	.7953	.7913	.7872	.7832
2.2	.7791	.7750	.7709	.7667	.7626
2.3	.7584	.7542	.7500	.7458	.7418
2.4	.7374	.7331	.7288	.7246	.7203
2.5	.7160	.7117	.7073	.7030	.6987
2.6	.6943	.6900	.6857	.6813	.6769
2.7	.6726	.6682	.6638	.6595	.6551
2.8	.6507	.6463	.6419	.6376	.6332
2.9	.6288	.6244	.6201	.6157	.6113
3.0	.6070	.6026	.5983	.5939	.5896
3.1	.5853	.5809	.5766	.5723	.5680
3.2	.5637	.5594	.5552	.5509	.5466
3.3	.5424	.5382	.5339	.5297	.5255
3.4	.5214	.5172	.5130	.5089	.5047
3.5	.5006	.4965	.4924	.4884	.4843
3.6	.4802	.4762	.4722	.4682	.4642
3.7	.4603	.4563	.4524	.4485	.4446
3.8	.4407	.4369	.4330	.4292	.4254
3.9	.4216	.4178	.4141	.4104	.4067
4.0	.4030	.3993	.3957	.3920	.3884
4.1	.3848	.3813	.3777	.3742	.3707
4.2	.3672	.3637	.3603	.3569	.3535
4.3	.3501	.3467	.3434	.3401	.3368
4.4	.3335	.3303	.3271	.3238	.3207
4.5	.3175	.3144	.3112	.3081	.3051
4.6	.3020	.2990	.2960	.2930	.2900
4.7	.2871	.2841	.2812	.2783	.2755
4.8	.2727	.2698	.2670	.2643	.2615
4.9	.2588	.2561	.2534	.2507	.2481
5.0	.2455	.2429	.2403	.2377	.2352
5.1	.2327	.2302	.2277	.2252	.2228
5.2	.2204	.2180	.2156	.2133	.2110
5.3	.2088	.2064	.2041	.2018	.1996
5.4	.1974	.1952	.1930	.1909	.1888
5.5	.1866	.1845	.1825	.1804	.1784
5.6	.1764	.1744	.1724	.1704	.1685
5.7	.1666	.1647	.1628	.1609	.1590
5.8	.1572	.1554	.1536	.1518	.1501
5.9	.1483	.1466	.1449	.1432	.1415
6.0	.1398	.1382	.1366	.1350	.1334
6.1	.1318	.1302	.1287	.1271	.1256
6.2	.1241	.1226	.1212	.1197	.1183
6.3	.1168	.1154	.1140	.1127	.1113
6.4	.1099	.1086	.1073	.1060	.1047
6.5	.1034	.1021	.1009	$.9964\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9842\,\mathrm{E}^{-1}$
6.6	$.9720\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9601\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9482\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9365\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9248\,\mathrm{E}^{-1}$
6.7	$.9134\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9020\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8908\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8797\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8687\,\mathrm{E}^{-1}$
6.8	$.8578\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8471\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8365\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8260\,\mathrm{E}^{-1}$	$.8156\,\mathrm{E}^{-1}$
6.9	$.8053\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7952\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7852\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7752\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7654\,\mathrm{E}^{-1}$
7.0	$.7557\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7461\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7367\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7273\,\mathrm{E}^{-1}$	$.7180\,\mathrm{E}^{-1}$
7.1	$.7089\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6998\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6909\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6820\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6733\,\mathrm{E}^{-1}$
7.2	$.6647\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6561\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6477\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6394\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6311\,\mathrm{E}^{-1}$
7.3	$.6230\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6149\,\mathrm{E}^{-1}$	$.6070\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5991\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5913\,\mathrm{E}^{-1}$
7.4	$.5836\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5761\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5686\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5611\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5538\,\mathrm{E}^{-1}$
7.5	$.5466\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5394\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5324\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5254\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5185\,\mathrm{E}^{-1}$
7.6	$.5117\,\mathrm{E}^{-1}$	$.5050\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4983\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4918\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4853\,\mathrm{E}^{-1}$
7.7	$.4789\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4725\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4663\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4601\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4540\,\mathrm{E}^{-1}$
7.8	$.4480\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4420\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4361\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4303\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4246\,\mathrm{E}^{-1}$
7.9	$.4189\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4133\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4078\,\mathrm{E}^{-1}$	$.4023\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3969\,\mathrm{E}^{-1}$
8.0	$.3916\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3864\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3812\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3760\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3710\,\mathrm{E}^{-1}$
8.1	$.3660\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3610\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3562\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3513\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3466\,\mathrm{E}^{-1}$
8.2	$.3419\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3373\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3327\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3282\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3237\,\mathrm{E}^{-1}$
8.3	$.3193\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3149\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3106\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3064\,\mathrm{E}^{-1}$	$.3022\,\mathrm{E}^{-1}$
8.4	$.2981\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2940\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2900\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2860\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2821\,\mathrm{E}^{-1}$
8.5	$.2782\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2744\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2706\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2669\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2632\,\mathrm{E}^{-1}$
8.6	$.2596\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2560\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2525\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2490\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2455\,\mathrm{E}^{-1}$
8.7	$.2421\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2388\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2354\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2322\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2289\,\mathrm{E}^{-1}$
8.8	$.2258\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2226\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2195\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2165\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2134\,\mathrm{E}^{-1}$
8.9	$.2105\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2075\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2046\,\mathrm{E}^{-1}$	$.2017\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1989\,\mathrm{E}^{-1}$
9.0	$.1961\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1934\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1907\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1880\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1853\,\mathrm{E}^{-1}$
9.1	$.1827\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1802\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1776\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1751\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1726\,\mathrm{E}^{-1}$
9.2	$.1702\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1678\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1654\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1631\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1608\,\mathrm{E}^{-1}$
9.3	$.1585\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1562\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1540\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1518\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1497\,\mathrm{E}^{-1}$
9.4	$.1475\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1454\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1433\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1413\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1393\,\mathrm{E}^{-1}$
9.5	$.1373\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1353\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1334\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1315\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1296\,\mathrm{E}^{-1}$
9.6	$.1277\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1259\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1241\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1223\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1206\,\mathrm{E}^{-1}$
9.7	$.1188\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1171\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1154\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1138\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1121\,\mathrm{E}^{-1}$
9.8	$.1105\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1089\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1073\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1058\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1043\,\mathrm{E}^{-1}$
9.9	$.1027\,\mathrm{E}^{-1}$	$.1013\,\mathrm{E}^{-1}$	$.9978\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9834\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9690\,\mathrm{E}^{-2}$
10.0	$.9550\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9411\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9274\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9139\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9006\,\mathrm{E}^{-2}$
10.1	$.8875\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8745\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8618\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8492\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8368\,\mathrm{E}^{-2}$
10.2	$.8245\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8125\,\mathrm{E}^{-2}$	$.8006\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7889\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7773\,\mathrm{E}^{-2}$
10.3	$.7659\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7546\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7436\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7326\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7219\,\mathrm{E}^{-2}$
10.4	$.7112\,\mathrm{E}^{-2}$	$.7008\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6905\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6803\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6703\,\mathrm{E}^{-2}$
10.5	$.6604\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6506\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6410\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6316\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6222\,\mathrm{E}^{-2}$
10.6	$.6130\,\mathrm{E}^{-2}$	$.6039\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5950\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5862\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5775\,\mathrm{E}^{-2}$
10.7	$.5689\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5605\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5521\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5439\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5358\,\mathrm{E}^{-2}$
10.8	$.5279\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5200\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5123\,\mathrm{E}^{-2}$	$.5046\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4971\,\mathrm{E}^{-2}$
10.9	$.4897\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4824\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4752\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4681\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4611\,\mathrm{E}^{-2}$
11.0	$.4542\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4474\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4407\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4341\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4276\,\mathrm{E}^{-2}$
11.1	$.4212\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4149\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4086\,\mathrm{E}^{-2}$	$.4025\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3964\,\mathrm{E}^{-2}$
11.2	$.3905\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3846\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3788\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3731\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3675\,\mathrm{E}^{-2}$
11.3	$.3620\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3565\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3511\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3458\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3406\,\mathrm{E}^{-2}$
11.4	$.3355\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3304\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3254\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3205\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3156\,\mathrm{E}^{-2}$
11.5	$.3108\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3061\,\mathrm{E}^{-2}$	$.3015\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2969\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2924\,\mathrm{E}^{-2}$
11.6	$.2880\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2836\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2793\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2750\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2708\,\mathrm{E}^{-2}$
11.7	$.2667\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2627\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2587\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2547\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2508\,\mathrm{E}^{-2}$
11.8	$.2470\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2433\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2395\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2359\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2323\,\mathrm{E}^{-2}$
11.9	$.2287\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2252\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2218\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2184\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2150\,\mathrm{E}^{-2}$
12.0	$.2117\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2085\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2053\,\mathrm{E}^{-2}$	$.2021\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1990\,\mathrm{E}^{-2}$
12.1	$.1960\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1930\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1900\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1871\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1842\,\mathrm{E}^{-2}$
12.2	$.1814\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1786\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1758\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1731\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1705\,\mathrm{E}^{-2}$
12.3	$.1678\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1652\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1627\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1602\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1577\,\mathrm{E}^{-2}$
12.4	$.1553\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1529\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1505\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1482\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1459\,\mathrm{E}^{-2}$
12.5	$.1436\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1414\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1392\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1370\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1349\,\mathrm{E}^{-2}$
12.6	$.1328\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1308\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1287\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1267\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1248\,\mathrm{E}^{-2}$
12.7	$.1228\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1209\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1190\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1171\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1153\,\mathrm{E}^{-2}$
12.8	$.1135\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1117\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1100\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1083\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1066\,\mathrm{E}^{-2}$
12.9	$.1049\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1033\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1017\,\mathrm{E}^{-2}$	$.1001\,\mathrm{E}^{-2}$	$.9853\,\mathrm{E}^{-3}$
13.0	$.9699\,\mathrm{E}^{-3}$	$.9547\,\mathrm{E}^{-3}$	$.9397\,\mathrm{E}^{-3}$	$.9250\,\mathrm{E}^{-3}$	$.9105\,\mathrm{E}^{-3}$
13.1	$.8962\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8822\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8683\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8547\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8413\,\mathrm{E}^{-3}$
13.2	$.8281\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8151\,\mathrm{E}^{-3}$	$.8022\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7896\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7772\,\mathrm{E}^{-3}$
13.3	$.7649\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7529\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7410\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7294\,\mathrm{E}^{-3}$	$.7179\,\mathrm{E}^{-3}$
13.4	$.7066\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6954\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6844\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6736\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6630\,\mathrm{E}^{-3}$
13.5	$.6525\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6422\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6321\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6221\,\mathrm{E}^{-3}$	$.6123\,\mathrm{E}^{-3}$
13.6	$.6026\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5931\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5837\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5744\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5653\,\mathrm{E}^{-3}$
13.7	$.5563\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5475\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5389\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5303\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5219\,\mathrm{E}^{-3}$
13.8	$.5136\,\mathrm{E}^{-3}$	$.5054\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4974\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4895\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4817\,\mathrm{E}^{-3}$
13.9	$.4741\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4665\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4591\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4518\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4446\,\mathrm{E}^{-3}$
14.0	$.4375\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4305\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4237\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4169\,\mathrm{E}^{-3}$	$.4103\,\mathrm{E}^{-3}$
14.1	$.4037\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3973\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3910\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3847\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3786\,\mathrm{E}^{-3}$
14.2	$.3725\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3666\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3607\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3550\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3493\,\mathrm{E}^{-3}$
14.3	$.3437\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3381\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3328\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3274\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3222\,\mathrm{E}^{-3}$
14.4	$.3170\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3119\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3070\,\mathrm{E}^{-3}$	$.3020\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2972\,\mathrm{E}^{-3}$
14.5	$.2924\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2877\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2831\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2786\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2740\,\mathrm{E}^{-3}$
14.6	$.2697\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2653\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2611\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2568\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2527\,\mathrm{E}^{-3}$
14.7	$.2486\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2446\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2407\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2367\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2330\,\mathrm{E}^{-3}$
14.8	$.2292\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2255\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2218\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2182\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2147\,\mathrm{E}^{-3}$
14.9	$.2112\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2077\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2044\,\mathrm{E}^{-3}$	$.2010\,\mathrm{E}^{-3}$	$.1978\,\mathrm{E}^{-3}$
15.0	$.1946\,\mathrm{E}^{-3}$	$.1914\,\mathrm{E}^{-3}$	$.1884\,\mathrm{E}^{-3}$	$.1853\,\mathrm{E}^{-3}$	$.1823\,\mathrm{E}^{-3}$

Wärmeübertragung

Eindimensional & Stationär

Wärmeleitung - Ebene Wand

Wärmestrom

$$\dot{Q} = \dot{q}\,A = \frac{1}{R}\,(T_1 - T_2)$$

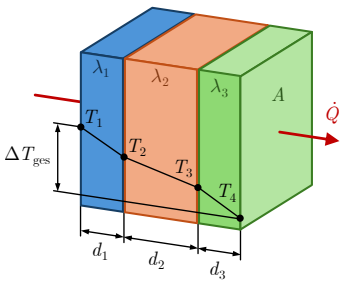
Wärmestromdichte

$$\dot{q} = -\lambda\,\frac{\partial T}{\partial x} = \lambda\,\frac{T_1 - T_2}{d} = \alpha\,(T_1 - T_2)$$

Wärmeleitwiderstand

$$R_\lambda = \frac{T_1 - T_2}{\dot{Q}} = \frac{d}{\lambda\,A} \qquad R_\alpha = \frac{1}{A\,\alpha}$$

Reihenschaltung mehrerer Materialien



Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}$$

Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = k\,(T_1 - T_2) = \text{konst.}$$

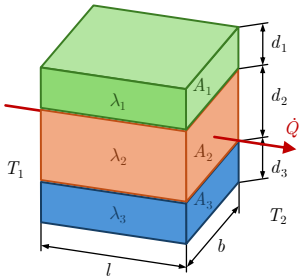
Wärmeleitfähigkeit

$$\frac{d_{\text{ges}}}{\lambda_{\text{R}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i}{\lambda_i}$$

Wärmedurchgangswiderstand

$$R_{\text{d}} = \frac{T_{1,\text{u}} - T_{2,\text{u}}}{\dot{Q}} = R_{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{n} R_{\lambda_i} + R_{\alpha_2} = \frac{1}{A}\left[\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}\right]$$

Parallelschaltung mehrerer Materialien



Wärmestromdichte

$$\dot{q} = \frac{\lambda_{\text{P}}}{l}\,(T_1 - T_2)$$

Wärmestrom

$$\dot{Q} = (T_1 - T_2)\,\frac{b}{l}\sum_{i=1}^{n} (\lambda_i\,d_i)$$

Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda_{\text{P}} = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{n} d_i\,\lambda_i$$

Wärmeleitwiderstand

$$\frac{1}{R_{\lambda_{\text{P}}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_{\lambda_i}} = \frac{b}{l}\sum_{i=1}^{n} d_i\,\lambda_i$$

Rohre & Zylinder

Wärmestrom

$$\dot{Q} = \dot{q}_i\,A_i = 2\,\pi\,l\,r\,k^*\,(T_{\text{i}} - T_{\text{a}}) = \text{konst.}$$

Wärmedurchgangswiderstand

$$R_{\text{d}} = R_{\alpha_{\text{i}}} + \sum_{i=1}^{n} R_{\lambda_i} + R_{\alpha_{\text{a}}} = \frac{1}{2\,\pi\,l}\left[\frac{1}{\alpha_{\text{i}}\,r_{\text{i}}} + \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\lambda_i}\,\ln\!\left(\frac{r_{i+1}}{r_i}\right)\right) + \frac{1}{\alpha_{\text{a}}\,r_{\text{a}}}\right]$$

Wärmedurchgangskoeffizient

wdkrz()

$$\frac{1}{r_i\,k^*} = \frac{1}{r_{\text{i}}\,\alpha_{\text{i}}} + \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\lambda_i}\,\ln\!\left(\frac{r_{i+1}}{r_i}\right)\right) + \frac{1}{r_{\text{a}}\,\alpha_{\text{a}}}$$

Hohlkugel

Wärmestrom

$$\dot{Q} = \dot{q}_i\,A_i = 4\,\pi\,r^2\,k^*\,(T_{\text{i}} - T_{\text{a}}) = \text{konst.}$$

Wärmeleitwiderstand

$$R_\lambda = \frac{1}{4\,\pi\,\lambda}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}}\right)$$

Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{r_i^2\,k^*} = \frac{1}{r_{\text{i}}^2\,\alpha_{\text{i}}} + \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\lambda_i}\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}}\right)\right) + \frac{1}{r_{\text{a}}^2\,\alpha_{\text{a}}}$$

Wärmeleitung

Fourier-Gleichung

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a\,\Delta T + \frac{\dot{q}_i}{\rho\,c}$$

Spezifische Ergiebigkeit

$$\dot{q}_{\text{i}} = r_{\text{e}}\,i_{\text{e}}^2$$

Temperaturleitzahl

$$a = \frac{\lambda}{\rho\,c} \quad \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]$$

Laplace-Gleichung

Kartesisch

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Zylinderkoordinaten

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Anfangs- & Randbedingungen

1. Art

$$T_{\text{Rand}} = T_{\text{W}}(t)$$

2. Art

$$-\lambda\,\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_{\text{Rand}} = \dot{q}_{\text{Rand}}$$

3. Art

$$-\lambda\,\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_{\text{Rand}} = \alpha\,(T_{\text{Rand}} - T_{\text{F}})$$

CAS-Programmaufrufe und ggf. Nummer zur Formelwahl in Orange.

Wärmeübertragung

Eindimensional & Instationär

Fourier-Gleichung

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a\,\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{q}}{\rho\,c}$$

Fourier-Zahl

$$\mathrm{Fo} = \frac{a\,t}{l^2} = \tau$$

Biot-Zahl

$$\mathrm{Bi} = \frac{\alpha\,l}{\lambda}$$

Temperatur

$$\Theta = \frac{T - T_\infty}{T_\mathrm{i} - T_\infty}$$

Abgegebene Wärmemenge

$$Q_\mathrm{i} = \Delta U = \rho\,V\,c\,(T_\mathrm{i} - T_\infty)$$

$$Q(t) = \rho\,V\,c\,(T_\mathrm{i} - T_\mathrm{m}(t))$$

$$\frac{Q(t)}{Q_\mathrm{i}} = \frac{T_\mathrm{i} - T_\mathrm{m}(t)}{T_\mathrm{i} - T_\infty} = 1 - \frac{T_\mathrm{m}(t) - T_\infty}{T_\mathrm{i} - T_\infty} = 1 - \Phi_\mathrm{m}(\tau)$$

Konvektiver Wärmeübergang

Prandtl-Zahl

$$\mathrm{Pr} = \frac{c_p\,\eta}{\lambda} = \frac{c_p\,\nu\,\rho}{\lambda} = \frac{\nu}{a}$$

Reynolds-Zahl

$$\mathrm{Re}_x = \frac{v_\infty\,\rho\,x}{\eta} = \frac{v_\infty\,x}{\nu}$$

Eckert-Zahl

$$\mathrm{Ec} = \frac{u_\infty^2}{c_p\,(T_0 - T_\mathrm{W})}$$

Grashof-Zahl

$$\mathrm{Gr}_L = \beta\,|T_\infty - T_\mathrm{W}|\,\frac{g\,L^3}{\nu^2}$$

Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu} = \frac{\alpha\,x}{\lambda}$$

Mittlere Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = \frac{\alpha_\mathrm{m}\,l}{\lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_\mathrm{m} = \frac{\lambda}{l}\,\mathrm{Nu}_\mathrm{m}$$

Kinematische Viskosität

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Erzwungene Konvektion

Längs angeströmte ebene Platte

Laminare Grenzschicht

Lokale Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_x = 0{,}332\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}}\,\sqrt{\mathrm{Re}_x}$$

Mittlere Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = 0{,}664\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}}\,\sqrt{\mathrm{Re}_l}$$

$$\mathrm{Re} < \mathrm{Re}_\mathrm{krit} = 5 \cdot 10^5$$

$$0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 2000$$

Turbulente Grenzschicht

Lokale Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_x = 0{,}0296\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}}\,\sqrt[5]{\mathrm{Re}_x^4}$$

Mittlere Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = 0{,}037\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}}\,\sqrt[5]{\mathrm{Re}_l^4}$$

$$5 \cdot 10^5 \le \mathrm{Re}_l \le 10^7$$

$$0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 60$$

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = \frac{0{,}037\,\sqrt[5]{\mathrm{Re}_l^4}\,\mathrm{Pr}}{1 + 2{,}443\,\mathrm{Re}_l^{-0{,}1}\left(\sqrt[3]{\mathrm{Pr}^2} - 1\right)}$$

$$5 \cdot 10^5 \le \mathrm{Re}_l \le 10^7$$

$$0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 60$$

Quer angeströmter Kreiszylinder

Mittlere Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = C\,\mathrm{Re}_d^m\,\mathrm{Pr}^n\left(\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_\mathrm{W}}\right)^p$$

Fluiderwärmung: $p = 0{,}25$

Fluidabkühlung: $p = 0{,}2$

Re_d	C	m	n
$1 - 40$	0,76	0,4	0,37
$40 - 10^3$	0,52	0,5	0,37
$10^3 - 2 \cdot 10^5$	0,26	0,6	0,37
$2 \cdot 10^5 - 10^7$	0,023	0,8	0,4

Gültig für:

$$1 \le \mathrm{Re}_d \le 10^7$$

$$0{,}7 \le \mathrm{Pr} \le 600$$

Quer angeströmtes Rohrbündel

Mittlere Nußelt-Zahl

$$\mathrm{Nu}_\mathrm{m} = \frac{\alpha_\mathrm{m}\,d}{\lambda} = 0{,}294\,\xi\,\sqrt[5]{\mathrm{Re}_d^3}$$

n	2	4	6	8	10	>10
ξ	0,8	0,9	0,94	0,98	1,0	1,0

Gilt für: $\mathrm{Pr} \approx 0{,}7$

Abstand zwischen den Rippen $\approx 3\,d$

Grenzschichtdicke

(Laminar)

$$\delta_S \approx \frac{5\,x}{\sqrt{\mathrm{Re}_x}}$$

$$\delta_T \approx \frac{5\,x}{\sqrt{\mathrm{Re}_x\,\mathrm{Pr}}}$$

Rippe

Rippenwirkungsgrad

$$\eta_\mathrm{R} = \frac{\dot{Q}_\mathrm{R}}{\dot{Q}_\mathrm{max}} = \frac{\tanh(m\,L)}{m\,L}$$

$$\dot{Q}_\mathrm{R} = \eta_\mathrm{R}\,A\,\alpha_\mathrm{m}\,(T_\mathrm{R} - T_\infty)$$

Parameter

$$m = \underbrace{\sqrt{\frac{4\,\alpha}{\lambda\,D}}}_{\text{Zylindisch}} = \underbrace{\sqrt{\frac{\alpha\,U}{\lambda\,A}}}_{\text{Allgemein}}$$

Temperaturverteilung

$$\frac{T(x) - T_\infty}{T_\mathrm{W} - T_\infty} = \frac{\cosh(m\,(L - x))}{\cosh(m\,L)}$$

Wärmeübertragung

Rohrströmung

Turbulent ($\mathrm{Re}_d > 3000$)

Anlaufbereich

$$\mathrm{Nu_m} = 0{,}0235\left(\sqrt[5]{\mathrm{Re}_d^4} - 230\right)\left(1{,}8\,\mathrm{Pr}^{0{,}3} - 0{,}8\right)\left(1 + \sqrt[3]{\left(\frac{d}{l}\right)^2}\right)\left(\frac{\eta}{\eta_\mathrm{W}}\right)^{0{,}14}$$

$3000 \le \mathrm{Re}_d \le 10^6$ | $0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 500$ | $1 \le \frac{L}{d} \le \infty$

Übertragene Wärme

$$\dot{Q} = \dot{m}\, c_p\, (T_\mathrm{ein} - T_\mathrm{aus})$$

Dittus-Boelter-Näherung

$T_\mathrm{W} > T_{\mathrm{m,\,Fluid}} : n = 0{,}4$
$T_\mathrm{W} < T_{\mathrm{m,\,Fluid}} : n = 0{,}3$

$$\mathrm{Nu_m} = 0{,}023\,\sqrt[5]{\mathrm{Re}_d^4}\,\mathrm{Pr}^n$$

$d_\mathrm{gl} = 4\,\frac{A}{U}$

$0{,}7 \le \mathrm{Pr} \le 160$

$10 \le \frac{L}{d} \le \infty$

$10^4 \le \mathrm{Re}_d$

Laminar ($\mathrm{Re}_d < 3000$)

Thermischer Anlauf

T_W = konstant

$$\mathrm{Nu_m} = \begin{cases} \frac{1{,}615}{\sqrt[3]{\bar{x}}} - 0{,}7 & \bar{x} \le 0{,}005 \\ \frac{1{,}615}{\sqrt[3]{\bar{x}}} - 0{,}2 & 0{,}005 \le \bar{x} \le 0{,}03 \\ \frac{0{,}0499}{\sqrt[3]{\bar{x}}} + 3{,}657 & \bar{x} \ge 0{,}03 \end{cases}$$

Voll ausgebildet: $\mathrm{Nu_m} = 3{,}657$

$L_\mathrm{th} = 0{,}0335\; d\; \mathrm{Re}_d\; \mathrm{Pr}$

$\dot{q}_\mathrm{W}$ = konstant

$$\mathrm{Nu_m} = \begin{cases} \frac{1{,}953}{\sqrt[3]{\bar{x}}} & \bar{x} \le 0{,}03 \\ \frac{0{,}0722}{\bar{x}} + 4{,}364 & \bar{x} \ge 0{,}03 \end{cases}$$

Voll ausgebildet: $\mathrm{Nu_m} = 4{,}364$

$L_\mathrm{th} = 0{,}0431\; d\; \mathrm{Re}_d\; \mathrm{Pr}$

Hydrodyn. & Therm. Anlauf

$$\mathrm{Nu_m} = 3{,}657 + \frac{0{,}05565\,\bar{x}^{1{,}3335}}{1 + 0{,}8386\,\mathrm{Pr}^{0{,}2}\,\bar{x}^{-0{,}8559}}$$

Faktor $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{x}{d\,\mathrm{Re}_d\,\mathrm{Pr}}$$

Turbulente Strömung - Reynoldsanalogie

Wandschubspannung

$$\tau_\mathrm{W} = \frac{c_F}{2}\,\rho\,\bar{u}_\mathrm{m}^2$$

Wärmeübergangszahl

$$\alpha = \frac{c_F}{2}\,\rho\,c_p\,\bar{u}_\mathrm{m}$$

Stantonzahl ($\mathrm{Pr} \approx 1$)

$$\mathrm{St} = \frac{c_F}{2} = \frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re}_d\,\mathrm{Pr}}$$

Colburn-Analogie ($0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 60$)

$$\mathrm{St}\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}^2} = \frac{c_F}{2}$$

Freie Konvektion - Senkrecht Stehende Platte

Länge

$L = H$

Laminare Strömung ($\mathrm{Gr\,Pr} < 10^9$)

Lokale Nußeltzahl

$$\mathrm{Nu}_x = 0{,}508\,\sqrt{\mathrm{Pr}}\,\sqrt[4]{\frac{\mathrm{Gr}_x}{0{,}952 + \mathrm{Pr}}}$$

Mittlere Nußeltzahl

$$\mathrm{Nu_m} = \frac{4}{3}\,0{,}508\,\sqrt{\mathrm{Pr}}\,\sqrt[4]{\frac{\mathrm{Gr}_H}{0{,}952 + \mathrm{Pr}}}$$

Turbulente Strömung ($\mathrm{Gr\,Pr} > 10^9$)

Mittlere Nußeltzahl

$$\mathrm{Nu_m} = 0{,}135\,\sqrt[3]{\mathrm{Gr}_H\,\mathrm{Pr}}$$

Freie Konvektion - Horizontaler Zylinder

Charakteristische Länge

$L = D$

Mittlere Nußeltzahl

$$\mathrm{Nu_m} = C\,(\mathrm{Gr}_d\,\mathrm{Pr})^n$$

$\mathrm{Gr}_d\,\mathrm{Pr}$	C	n
$< 10^{-3}$	0,5	0
$10^{-3} - 5 \cdot 10^2$	1,18	1/8
$5 \cdot 10^2 - 2 \cdot 10^7$	0,54	1/4
$2 \cdot 10^7 - 10^{13}$	0,135	1/3

Freie Konvektion - Ebene Horizontale Platte

Charakteristische Länge

$L = \frac{A}{U}$

Rayleighzahl

$\mathrm{Ra}_L = \mathrm{Gr}_L\,\mathrm{Pr}$

Oberseite Warm - Unterseite Kalt

Laminar: $\mathrm{Nu_m} = 0{,}54\,\sqrt[4]{\mathrm{Ra}_L}$ für $10^4 \le \mathrm{Ra}_L \le 10^7$

Turbulent: $\mathrm{Nu_m} = 0{,}15\,\sqrt[3]{\mathrm{Ra}_L}$ für $10^7 \le \mathrm{Ra}_L \le 10^{11}$

Oberseite Kalt - Unterseite Warm

$\mathrm{Nu_m} = 0{,}27\,\sqrt[4]{\mathrm{Ra}_L}$ für $10^5 \le \mathrm{Ra}_L \le 10^{10}$

CAS-Programmaufrufe und ggf. Nummer zur Formelwahl in Orange.

Wärmeübertragung

Freie Konvektion - Horizontaler Ringspalt

Charakteristische Länge

$$s = \frac{D-d}{2}$$

Mittlere Nußeltzahl

$$\mathrm{Nu_m} = \frac{\alpha_\mathrm{m}\, s}{\lambda} = 0{,}332\ \mathrm{Gr}_s^{0{,}27}\ \left(2\,\frac{s}{d}\right)^{0{,}517}$$

Filmkondensation

Grenzschichtdicke

$$\delta(x) = \sqrt[4]{\frac{4\,\eta_\mathrm{F}\,\lambda_\mathrm{F}\ (T_\mathrm{S}-T_\mathrm{W})}{r\,\rho_\mathrm{F}\ (\rho_\mathrm{R}-\rho_\mathrm{D})\ g}\,x}$$

Mittlere Geschwindigkeit

$$\bar{u} = \frac{(\rho_\mathrm{R}-\rho_\mathrm{D})\ g}{3\,\eta_\mathrm{F}}\,\delta^2$$

Wärmestromdichte

$$\dot{q}_\mathrm{W} = \frac{\lambda_\mathrm{F}}{\delta}\ (T_\mathrm{S}-T_\mathrm{W})$$

Geschwindigkeitsprofil

$$u(x,y) = \frac{(\rho_\mathrm{F}-\rho_\mathrm{D})\ g}{\eta_\mathrm{F}}\,y\,\left(\delta(x)-\frac{y}{2}\right)$$

Wärmeübergangszahl

$$\alpha(x) = \frac{\lambda_\mathrm{F}}{\delta}\ (T_\mathrm{S}-T_\mathrm{W})$$

Lokaler Massenstrom

$$\dot{m}_\mathrm{F} = \rho_\mathrm{F}\,\delta\,\bar{u}\,B = \frac{\rho_\mathrm{F}\ (\rho_\mathrm{F}-\rho_\mathrm{D})\ g}{\eta_\mathrm{F}}\,B\,\frac{\delta^3}{3}$$

Mittlerer Wärmestrom

$$\dot{Q}_\mathrm{m} = \frac{4}{3}\,B\,\sqrt[4]{\frac{r\,g\,\lambda_\mathrm{F}^3\,\rho_\mathrm{F}\ (\rho_\mathrm{F}-\rho_\mathrm{D})\ (T_\mathrm{S}-T_\mathrm{W})^3\ H^3}{4\,\eta_\mathrm{F}}}$$

Mittlere Übergangszahl

$$\alpha_\mathrm{m} = \frac{4}{3}\,\alpha(H)$$

Wärmeübertrager

Gleichstrom-Wärmeübertrager

$$\Phi_\mathrm{gl} = \frac{T_1'-T_1''}{T_1'-T_2'} = \frac{1-\exp\left[-\left(1+\frac{W_1}{W_2}\right)\ \frac{k_\mathrm{B}\,A_0}{W_1}\right]}{1+\frac{W_1}{W_2}}$$

$$\frac{T_2''-T_2'}{T_1'-T_2'} = \frac{W_1}{W_2}\,\Phi_\mathrm{gl}$$

Gegenstrom-Wärmeübertrager

$$\Phi_\mathrm{gn} = \frac{T_1'-T_1''}{T_1'-T_2'} = \frac{1-\exp\left[-\left(1+\frac{W_1}{W_2}\right)\ \frac{k_\mathrm{B}\,A_0}{W_1}\right]}{1-\frac{W_1}{W_2}\ \exp\left[-\left(1+\frac{W_1}{W_2}\right)\ \frac{k_\mathrm{B}\,A_0}{W_1}\right]}$$

$$\frac{T_2''-T_2'}{T_1'-T_2'} = \frac{W_1}{W_2}\,\Phi_\mathrm{gn}$$

Kreuzstrom-Wärmeübertrager

$$\Phi_\mathrm{K} = \frac{T_1'-T_1''}{T_1'-T_2'} = \frac{T_2''-T_2'}{T_1'-T_2'}$$

Kondensatoren & Verdampfer

$$\frac{T_1'-T_1''}{T_1'-T_2'} = 1-\exp\left[-\frac{k_\mathrm{B}\,A_0}{W_1}\right] = \Phi_\mathrm{gn} = \Phi_\mathrm{gl}$$

Mittlere Logarithmische Temperaturdifferenz

$$\Delta T_\mathrm{m} = \frac{\dot{Q}}{k_\mathrm{B}\,A_0} = W_1\ \left(T_1'-T_2'\right)\ \frac{\Phi}{k_\mathrm{B}\,A_0} = W_1\ \left(T_1'-T_1''\right)\ \frac{1}{k_\mathrm{B}\,A_0}$$

Wärmewirkungsgrad

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_\infty} = \frac{T_1'-T_1''}{T_1'-T_2'} = \Phi$$

$$\dot{Q}_\infty = W_1\ \left(T_1'-T_2'\right)$$

Wärmestrom

$$\dot{Q} = W_1\ \left(T_1''-T_2''\right)\ \frac{\Phi}{1-\left(1+\frac{W_1}{W_2}\right)\ \Phi} = W_1\ \left(T_1''-T_2'\right)\ \frac{\Phi}{1-\Phi} = W_1\ \left(T_1'-T_2''\right)\ \frac{\Phi}{1-\frac{W_1}{W_2}\,\Phi}$$

Anhang

Stoffwerte für trockene Luft bei 1,013 bar / 760 Torr[1]

T	ρ	c_p	λ	$10^3\,\beta$	$10^6\,\eta$	$10^6\,\nu$	$10^6\,a$	Pr
[°C]	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg\cdot K}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\cdot K}}\right]$	$\left[\frac{1}{\mathrm{K}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\cdot s}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$	[−]
-150	2,8991	1,0206	0,0117	8,3984	0,8664	2,9886	3,9476	0,757
-100	2,0467	1,0088	0,0162	5,8500	11,781	5,7560	7,8489	0,733
-50	1,5844	1,0059	0,0204	4,5098	14,614	9,2240	12,810	0,720
0	1,2931	1,0057	0,0244	3,6740	17,218	13,316	18,733	0,711
20	1,2046	1,0061	0,0259	3,4210	18,206	15,114	21,348	0,710
40	1,1275	1,0069	0,0274	3,2008	19,165	16,999	24,095	0,705
60	1,0596	1,0080	0,0288	3,0074	20,099	18,968	26,967	0,703
80	0,9995	1,0095	0,0302	2,8361	21,009	21,019	29,957	0,702
100	0,9459	1,0112	0,0316	2,6834	21,896	23,149	33,058	0,700
120	0,8977	1,0133	0,0330	2,5463	22,763	25,357	36,265	0,699
140	0,8542	1,0158	0,0343	2,4226	23,610	27,640	39,572	0,698
160	0,8147	1,0185	0,0357	2,3104	24,439	29,997	42,973	0,698
180	0,7788	1,0216	0,0370	2,2081	25,251	32,425	46,462	0,698
200	0,7458	1,0250	0,0382	2,1145	26,046	34,923	50,036	0,698
250	0,6745	1,0344	0,0414	1,9120	27,970	41,467	59,311	0,699
300	0,6157	1,0451	0,0444	1,7450	29,811	48,421	69,033	0,701
350	0,5662	1,0566	0,0474	1,6048	31,579	55,769	79,169	0,704
400	0,5242	1,0685	0,0502	1,4855	33,284	63,496	89,699	0,708
450	0,4880	1,0805	0,0530	1,3827	34,932	71,590	100,61	0,712
500	0,4564	1,0924	0,0558	1,2932	36,531	80,041	111,91	0,715
600	0,4041	1,1151	0,0611	1,1451	39,597	97,979	135,67	0,722
700	0,3626	1,1358	0,0663	1,0274	42,517	117,25	161,01	0,728
800	0,3288	1,1542	0,0713	0,9316	45,317	137,81	188,00	0,733
900	0,3008	1,1703	0,0763	0,8522	48,018	159,63	216,66	0,737
1000	0,2772	1,1844	0,0811	0,7853	50,635	182,68	247,04	0,739

Gültig für: $\kappa = 1{,}4$ $R = 287{,}15\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg\cdot K}}$

Annahme ideales Gas: $\beta = \dfrac{1}{T_\infty}$ Stoffwerte: $T_\mathrm{m} = \dfrac{T_\mathrm{W} + T_\infty}{2}$

η_W, Pr_W bezogen auf T_W β bezogen auf T_∞

[1] Tabellenwerte: Stand 09.02.2023, aus [Hub+18] (siehe Skript Warmeübertragung)